

「魚腥」未盡——探討魚腥草之功效

壹、前言

研究動機：

「清冠一號」在疫情期間展現顯著療效，其關鍵成分「魚腥草」富含**魚腥草素**、**甲基正壬酮**與**槲皮素**等活性物質，具備極大的**抗菌**與**抗氧化**潛力。然而，傳統抗氧化檢測（如DPPH）試劑昂貴不易取得，且魚腥草原液的**深色**會嚴重干擾視覺判定。為突破此困境，本研究結合「**電位滴定法**」與「**過錳酸鉀氧化還原反滴定**」，且**不受原色干擾**的檢測法，借此探討魚腥草粗萃取液在**抗菌**及**抗氧化**上的綜合應用效果。

研究目的：

- （一）探討含**甲基正壬酮**等物質的魚腥草粗萃取液對**枯草桿菌**與**大腸桿菌**的抑制效果
- （二）探討含**槲皮素**等物質的魚腥草粗萃取液之**抗氧化**效果

貳、重要器材與化學藥品

魚腥草粗萃取液：



抗菌實驗：



抗氧化實驗：



參、研究流程與方法

研究流程圖：



製備魚腥草粗萃取液：

1. 用電子秤秤取50克重的**新鮮魚腥草**，並放入果汁機中打碎備用
2. 另外用250mL的燒杯盛裝50mL的**DMSO**備用
3. 將打碎的魚腥草放入第二步驟的燒杯裡面DMSO，並進行萃取十分鐘
4. 將萃取過後的魚腥草放入**濾網**中擠壓，所得即為**魚腥草粗萃取液**



抗氧化實驗：

（一）實驗方法參考

本次實驗參考李凱倫（2021）文獻中提到的「**電位滴定法**」進行實驗，並再加以設計，以解決魚腥草粗萃取液本身**顏色過深**，而難以透過顏色變化之滴定方法檢測其**抗氧化能力**的問題。

（二）化學反應式

1. 加入過量過錳酸鉀水溶液時的化學反應式
魚腥草 (Ar-OH) + MnO₄⁻ (過量) → 被氧化的有機物 + Mn²⁺ + 殘留的MnO₄⁻

2. 加入草酸鈉水溶液時的化學反應式：
2KMnO₄ + 5Na₂C₂O₄ + 8H₂SO₄ → 2MnSO₄ + K₂SO₄ + 5Na₂SO₄ + 10CO₂ + 8H₂O

3. 加入草酸鈉水溶液時的淨離子反應式：
2MnO₄⁻ + 5C₂O₄²⁻ + 16H⁺ → 2Mn²⁺ + 10CO₂ + 8H₂O

（三）製備所需溶液

1. 以1g過錳酸鉀粉末加50mL的蒸餾水的比例配製成**多杯過錳酸鉀水溶液**。
2. 分別配置25%、50%、75%、100%的**魚腥草溶液**、**DMSO**（控制組）
3. 配置五杯**硫酸水溶液**（90mL濃硫酸+300mL蒸餾水）
4. 配置一杯**草酸鈉水溶液**（1-1.5克草酸鈉+100mL蒸餾水）

（四）混和溶液

1. 在燒杯中倒入要測試抗氧化能力的溶液
2. 往同一個燒杯倒入上述步驟的**硫酸水溶液**一杯
3. 同一燒杯中加入多杯**過錳酸鉀水溶液**直到整個燒杯中的溶液接近**深茶色或深紫色**
4. 在相同的1000mL燒杯中放入攪拌子，把燒杯放在**加熱盤**上面，設定800rpm、300℃，用溫度計測量溫度直到60℃便停止加熱，把轉速降到300rpm

（五）滴定

1. 將10mL**草酸鈉水溶液**加入滴定管中
2. 將ORP電極與LAB電極放入裝滿混和溶液的燒杯，並確保初始電位有**高於1000mV**
3. 使用USB接頭連接電腦與電位測定計以**記錄mV值**
4. 每滴入1mL的草酸鈉溶液後觀察**電位**變化，直到電位穩定後再滴入下一滴
5. 將Word檔轉成Excel之格式，最終將轉換後的Excel檔案製成**mV圖**



抗菌實驗：

（一）準備培養基

1. 將5克LB粉與3克洋菜膠粉加入裝有200毫升蒸餾水的燒杯中，並在無菌室中將其倒入培養皿中，等待其凝固後即為**固態培養基**
2. 將5克LB粉加入裝有200毫升蒸餾水的燒杯中，並倒入錐形瓶，製成**液態培養基**
3. 將**大腸桿菌**/枯草桿菌加入到液態培養基中，並將其放入**細菌培養箱**
4. 在無菌箱中將已放入細菌的液態培養基加入到有固態培養基的培養皿
5. 將玻璃滾珠放入培養皿中
6. 將培養皿拿出並且**持續轉動**培養皿使玻璃珠能均勻的將細菌抹在固態培養基上，直到玻璃滾珠可以黏著在培養皿上
7. 將玻璃滾珠取出，即完成培養皿



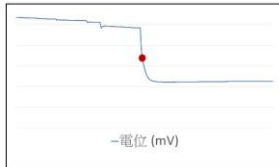
（二）抑菌圈實驗

1. 使用麥克筆在裝有細菌的固態培養基的培養皿底下分成四個區域
2. 將濾紙放入100%、50%、10%、1%的**魚腥草粗萃取液**與**DMSO**
3. 將沾濕的各個濃度組別的**濾紙**放到培養皿上標誌的區域
4. 在Google試算表上紀錄1天後抑菌圈的直徑大小

肆、研究分析與結果

抗氧化實驗：

分析方法：



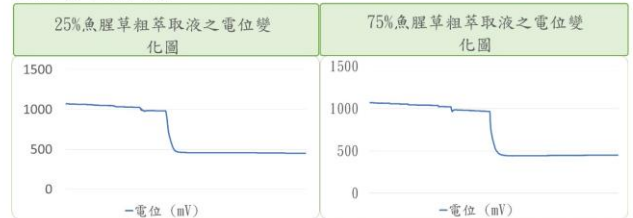
●：中點數據

A₀：DMSO的急遽下降的最高值與中點數據之差

A_i：DMSO以外任意組別的急遽下降的最高值與中點數據之差

$$\text{相對抗氧化效果} = \frac{A_i - A_0}{A_0} \times 100\%$$

抗氧化實驗數據分析：

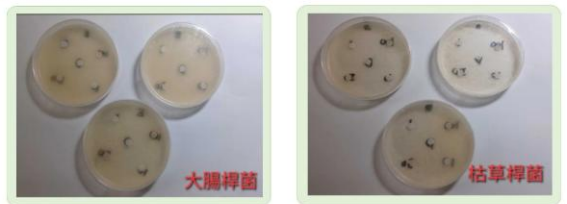


25%魚腥草粗萃取液抗氧化效果：A_i=256.65，
相對抗氧化效果為**115%**

75%魚腥草粗萃取液抗氧化效果：A_i=258.5，
相對抗氧化效果為**116%**

抑菌圈實驗數據分析：

抑菌圈實驗照片：



枯草桿菌的抑菌圈實驗數據：

	DMSO	100%	50%	10%	1%
盤A	0.6	0.7	0.65	0.65	0.6
盤B	0.7	0.7	0.65	0.8	0.8
盤C	0.6	0.65	0.6	0.65	0.7

大腸桿菌的抑菌圈實驗數據：

	DMSO	100%	50%	10%	1%
盤A	0.65	0.6	0.6	0.65	0.6
盤B	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
盤C	0.6	0.6	0.6	0.65	0.6

根據「精天然柚是你-果皮精油的抗菌性」（2013）指出，抑菌圈的直徑**小於1公分**時，即代表沒有**抑菌效果**，介於1.0公分~1.1公分則有輕微抑制效果，根據上兩表可以看出，抑菌圈直徑大小皆未超過1公分（本實驗所使用之濾紙為0.6公分），因此可推論魚腥草粗萃取液對大腸桿菌及枯草桿菌的**效果不佳**。

伍、研究結論與建議

抗菌實驗結論：

本研究中，以 DMSO 作為溶劑的魚腥草粗萃取液，對大腸桿菌及枯草桿菌**未產生顯著抑菌圈**我們推測其可能的如下：

- 1、**劑量不足與揮發散失**：魚腥草素等有效成分具高揮發性，在萃取乾燥過程中易散失；且單一濾紙吸收量（約 10-20 μL）**過低**，難以達到最低抑菌濃度（MIC）。
- 2、**疏水性分子擴散受阻**：DMSO 雖能溶出疏水性抗菌成分，但在接觸高含水量之固體培養基時容易**聚集析出**，導致無法向外擴散。

抗氧化實驗結論：

魚腥草粗萃取液相對於DMSO有**更好的抗氧化能力**，因此我們認為魚腥草中的有效成分（如槲皮素）確實具有顯著的抗氧化能力。

研究建議：

- 1、未來可使用**其他菌種**來驗證魚腥草粗萃取液是否完全無抑菌的效果
- 2、未來可更換魚腥草粗萃取液之溶劑，測試**不同溶劑**對抗菌、抗氧化效果之影響
- 3、未來可嘗試加入**抗氧化產品**，測試其是否能夠增進產品的抗氧化能力